# CORRIGÉ DU TD DE SVT
## CLASSE : TERMINALE S2

## CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 11
## GÉNÉTIQUE : LES GÈNES LIÉS ET LE BRASSAGE INTRACHROMOSOMIQUE

### Correction de l'exercice 1 : Liaison complète et liaison partielle

#### 1) Croisement A

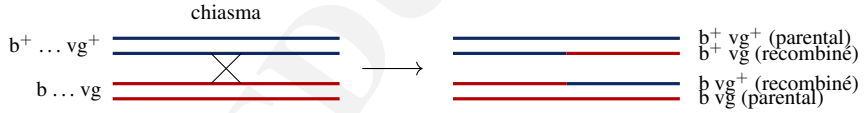
Avec deux gènes indépendants, on attendrait 4 phénotypes à 25 %. On obtient 82 % de phénotypes parentaux (415 + 405) et seulement 18 % de recombinés (92 + 88) : l'hypothèse est **rejetée**. Les gènes sont **liés** (même chromosome).

#### 2) Croisement B

Seuls les deux phénotypes parentaux apparaissent (50 %, 50 %) : le mâle F1 ne produit que deux types de gamètes, parentaux. Les deux gènes sont sur le **même chromosome** et restent ensemble : **liaison totale** chez le mâle. Génotype F1 : $\frac{b^+\ vg^+}{b\ vg}$.

#### 3) Recombinés et pourcentage

Chez la femelle F1, au cours de la prophase I, un **crossing-over** entre les chromatides des homologues, dans la région située entre les deux gènes, échange des segments : on obtient des chromatides recombinées $b^+\ vg$ et $b\ vg^+$, d'où des gamètes recombinés (minoritaires).




Pourcentage de recombinaison : $\frac{92+88}{1000} \times 100 = \mathbf{18\ \%}$.

#### 4) Comparaison

Chez le mâle drosophile, il n'y a **pas de crossing-over** : la liaison est totale. Chez la femelle, des crossing-over se produisent : liaison partielle.

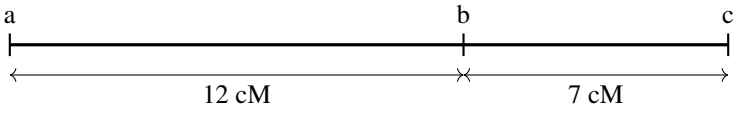
### Correction de l'exercice 2 : La carte factorielle

#### 1) Relation

Plus deux gènes sont éloignés sur un chromosome, plus la probabilité d'un crossing-over entre eux est grande, donc plus le pourcentage de recombinaison est élevé. On admet : **1 % de recombinaison = 1 centimorgan (cM)**, unité de distance génétique.

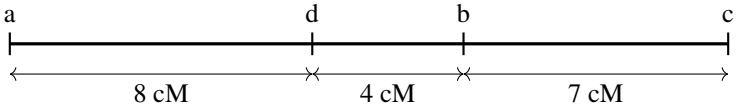
#### 2) Carte

$d(a,c) = 19 = d(a,b) + d(b,c) = 12 + 7$ : b est **entre** a et c.



### 3) Gène d

Si d était entre b et c, on aurait $d(d,c) = 7-4 = 3$ cM. Or $d(d,c) = 11 = 4+7$ cM : d est donc situé **de l'autre côté de b**, entre a et b, à 4 cM de b et donc à $12-4 = 8$ cM de a.




## Correction de l'exercice 3 : Position cis ou trans

### 1) Pourcentages

Plante X : $\frac{149+152}{8\,368} \times 100 \approx$ **3,6 %**. Plante Y : $\frac{149+152}{8\,371} \times 100 \approx$ **3,6 %**. Même distance (3,6 cM), mais les phénotypes majoritaires (parentaux) sont inversés.

### 2) Génotypes

X : $\frac{C\ P}{c\ p}$ (position **cis**, ou couplage). Y : $\frac{C\ p}{c\ P}$ (position **trans**, ou répulsion).

### 3) Parents de Y

Une plante de lignée pure [coloré, ridé] ($\frac{C\ p}{C\ p}$) et une plante de lignée pure [incolore, plein] ($\frac{c\ P}{c\ P}$).

## Correction de l'exercice 4 : Gènes liés ou indépendants ?

Cas 1 : 4 phénotypes équiprobables : **gènes indépendants**.
Cas 2 : seulement les deux phénotypes parentaux : **liaison totale**.
Cas 3 : 80 % de parentaux [AB] et [ab], 20 % de recombinés : **liaison partielle** (position cis), distance 20 cM.
Cas 4 : majorité de [Ab] et [aB] (90 %), 10 % de [AB] et [ab] : **liaison partielle en position trans** ; les parentaux sont Ab et aB, distance 10 cM.

## Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

**Introduction** : deux gènes portés par le même chromosome sont dits liés ; ils sont normalement transmis ensemble.
**I. Le crossing-over** : en prophase I, appariement des homologues et formation de chiasmas ; échange de segments entre chromatides non sœurs ; formation de chromatides recombinées (schémas).
**II. Conséquences** : un double hétérozygote produit 4 types de gamètes, mais en proportions inégales : majorité de gamètes parentaux, minorité de gamètes recombinés ; mise en évidence par croisement-test.
**III. Les cartes factorielles** : la fréquence de recombinaison augmente avec la distance entre les gènes ; 1 % = 1 cM ; additivité des distances permet d'ordonner les gènes (exemple de carte).
**Conclusion** : le brassage intrachromosomique, qui s'ajoute au brassage interchromosomique, augmente la diversité des gamètes.

LN_EDUCATION